

Examen final teórico - 8/8/2025

Apellido y nombre:

Comisión:

Legajo:

DNI:

Carrera:

1. a) Definir el siguiente límite: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.
b) Enunciar correctamente y probar:
si $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = a \in \mathbb{R}$ y g es continua entonces $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(f(x)) = g(f(a))$.
c) Definir asíntotas horizontales y oblicuas de una función. Probar que si f es una función continua en $\mathbb{R}$ con asíntotas horizontales u oblicuas tanto en $+\infty$ como en $-\infty$, entonces la función $g(x) = \frac{f(x)}{1+x^2}$ es acotada en $\mathbb{R}$.
2. a) Enunciar el Primer y Segundo Teorema de Weierstrass.
b) Demostrar el Segundo Teorema de Weierstrass.
c) Analizar, presentando contraejemplos, la necesidad de las hipótesis de los Teoremas de Weierstrass.
3. En este ejercicio se va a probar un caso especial en el que máximo relativo implica máximo absoluto.

- a) Definir esos dos conceptos y también punto crítico.

Considerar ahora f una función continua en el intervalo $(1, 3)$ que tiene un único punto crítico $x_0 = 2$ y tal que x_0 es un máximo relativo con $f(x_0) = 4$.

Enunciar claramente los teoremas que se usen para los siguientes ítems:

- b) Probar que no hay ningún otro punto $x_1 \in (1, 3)$ tal que $f(x_1) = 4$.
Sugerencia: suponer que existe $x_1 \neq x_0$ tal que $f(x_1) = 4$.
 - c) Probar que tampoco puede haber ningún punto x_1 tal que $f(x_1) > 4$. Concluir que x_0 es máximo absoluto.
 - d) ¿Valdría lo mismo si f no fuera continua en x_0 ?
4. a) Definir derivada en un punto y explicar el significado geométrico.
b) Enunciar e interpretar gráficamente el Teorema de Lagrange.
c) Sea f derivable y con $f'(x) > 0$ en un intervalo (a, b) . Demuestre que f es estrictamente creciente.